

一、无穷、 $\sec^2(2x)$ 、 $\frac{1}{3}e^{3x} + C$ 、 $\frac{3\pi}{8}$ 、 $\begin{cases} y^2 - y - z = 0 \\ x = 0 \end{cases}$ 、 $x=1$ 、 $(-\infty, 1]$ 、 $(0, +\infty)$ 、 $y=2$

二、1、解： $1 + e^{xy}(y + xy') = y' \Rightarrow y' = \frac{1 + ye^{xy}}{1 - xe^{xy}}$

2、解： $A = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin x - \cos x) dx = -(\cos x + \sin x) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \sqrt{2} - 1$

3、解： $\vec{n} = \vec{i} \times \overrightarrow{AB} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 9 \end{vmatrix} = (0 \quad -1 \quad 9)$ ， $\therefore \pi : -9y + z + 2 = 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin(2x)^2}{\cos x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^2}{-\frac{1}{2}x^2} = -16$$

三、1、解：原式=

2、解： $\frac{dy}{dx} = \frac{1+2t}{e^{2t} + 2te^{2t}} = e^{-2t}$ ， $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-2e^{-2t}}{e^{2t} + 2te^{2t}} = \frac{-2}{(1+2t)e^{4t}}$

3、解：原式= $\int \arctan x d\left(\frac{1}{2}x^2\right) = \frac{1}{2} \left(x^2 \arctan x - \int x^2 \frac{1}{1+x^2} dx \right)$
 $= \frac{1}{2} (x^2 \arctan x - x + \arctan x) + C$

4、解：令 $x = 2 \sin t$ ，则原式= $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{4 \sin^2 t}{2 \cos t} 2 \cos t dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin^2 t dt$
 $= 2 \int_0^{\frac{\pi}{6}} (1 - \cos 2t) dt = 2 \left(\frac{\pi}{6} - \frac{1}{2} \sin 2t \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} \right) = \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$

四、1、解： $V = \frac{\pi}{2} - \int_0^{\frac{1}{2}} \pi y^2 dx = \frac{\pi}{2} - 2\pi \int_0^{\frac{1}{2}} x dx = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$

2、令 $x = \frac{\pi}{2} - t$,
则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\cos t}{\cos t + \sin t} (-dt) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx$$

那么
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} dx = \frac{\pi}{4}$$

19B 答案

2001B

一、填空题(本题共 9 小题, 每小题 4 分, 满分 36 分)

1、 $\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C$

2、 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x dx = \frac{3\pi}{16}$

3、 设 $f(x) = x \cos x$, 则 $f^{(2020)}(0) = 0$

4、 函数 $f(x) = 2x^3 + 6x^2 - 18x + 5$ 在 $[0, 2]$ 上的最小值是 -5 .

5、 曲线 $y = 12x^2 - x^4$ 在区间 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 内是凹的.

6、 $\int_{-1}^1 (x^2 - x\sqrt{4-x^2}) dx = \frac{2}{3}$

7、 $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x} = 1$

8、 曲线 $\begin{cases} z^2 = 5 + y^2 \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所成的旋转面方程是 $z^2 = 5 + x^2 + y^2$.

9、 函数 $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ 的铅直渐近线为 $x = 1$.

二、计算题(本题共 3 小题, 每小题 8 分, 满分 24 分)

1、 已知 $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + \arcsin x$, 求 dy
解:

$$dy = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{x + \sqrt{x^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx$$

2、计算不定积分 $\int x \sin(3x+2) dx$

$$\begin{aligned} \text{解：原不定积分} &= -\frac{1}{3} \int x d \cos(3x+2) = -\frac{1}{3} [x \cos(3x+2) - \int \cos(3x+2) dx] \\ &= \frac{1}{9} \sin(3x+2) - \frac{1}{3} x \cos(3x+2) + C \end{aligned}$$

3、计算定积分 $\int_0^4 \frac{dx}{1+\sqrt{x}}$

$$\text{解：令 } \sqrt{x} = t, \text{ 原不定积分} = 2 \int_0^2 \frac{t}{1+t} dt = 2 \int_0^2 1 - \frac{1}{1+t} dt = 4 - 2 \ln 3$$

三、计算题(本题共 3 小题，每小题 8 分，满分 24 分)

1、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt}{x^3}$

$$\text{解：由洛必达法则知，原极限} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{3x^2} = \frac{1}{3} (5' + 3')$$

2、计算定积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\cos x}{\sqrt{1-\sin x}} dx$

$$\text{原定积分} = - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{d(1-\sin x)}{\sqrt{1-\sin x}} = -2\sqrt{1-\sin x} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = -2$$

解：

3、求过坐标原点 $O(0,0,0)$ 与点 $P(3,4,-6)$ ，并且与平面 $2x+5y-3z=7$ 垂直的平面方程。

$$\vec{n} \perp \overrightarrow{OP} \text{ 且 } \vec{n} \perp \vec{n}_1, \therefore \vec{n} = \overrightarrow{OP} \times \vec{n}_1 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 4 & -6 \\ 2 & 5 & -3 \end{vmatrix} = (18, -3, 7)$$

解:

因此平面方程为: $18x - 3y + 7z = 0$

四、计算题(本题共 2 小题, 每小题 8 分, 满分 16 分)

1、求由曲线 $y = \frac{1}{4}x^2$ 与直线 $3x - 2y - 4 = 0$ 所围成的平面图形的面积。

解:
$$A = \int_2^4 \left(\frac{3}{2}x - 2 - \frac{1}{4}x^2 \right) dx = \frac{1}{3}$$

2、求由 $y = \ln x$ 、 $y = -1$ 和 $x = e$ 所围成的平面图形绕 y 轴旋转一周所成立体的体积。

解:

$$V = 2\pi \int_{\frac{1}{e}}^e x (1 + \ln x) dx = \pi \left(x^2 \ln x \Big|_{\frac{1}{e}}^e - \int_{\frac{1}{e}}^e x dx + e^2 - \frac{1}{e^2} \right) = \pi \left(\frac{3}{2}e^2 + \frac{1}{2e^2} \right)$$